

混凝土骨料颗粒智能筛分

核心检测识别程序代码框架

自然堆积赛道

独立说明文档

匿名提交

2026 年 8 月

1 总览

- **赛道：**自然堆积，破碎骨料 5–40 mm，单层/准单层撒料，正俯拍静态图像。
- **目标：**精细识别（颗粒与背景/粘连分离）、粒径分析（长短径与 $D_{10}/D_{50}/D_{90}$ ）、形状分类（针片/圆/棱角/普通）、异常检测（> 50 mm 异物或泥团），现场采集与调试 ≤ 30 分钟，一键本地运行。
- **评分口径：**以标准机械筛分的质量分布为准。本方案在视觉几何与筛分质量语义之间建立显式映射，输出质量代理级配供对标，同时保留数量分布作对照。
- **设计约束：**复用预训练分割能力，不现场重训；流水线可追溯到单颗粒；不引入新的重型依赖。

2 框图

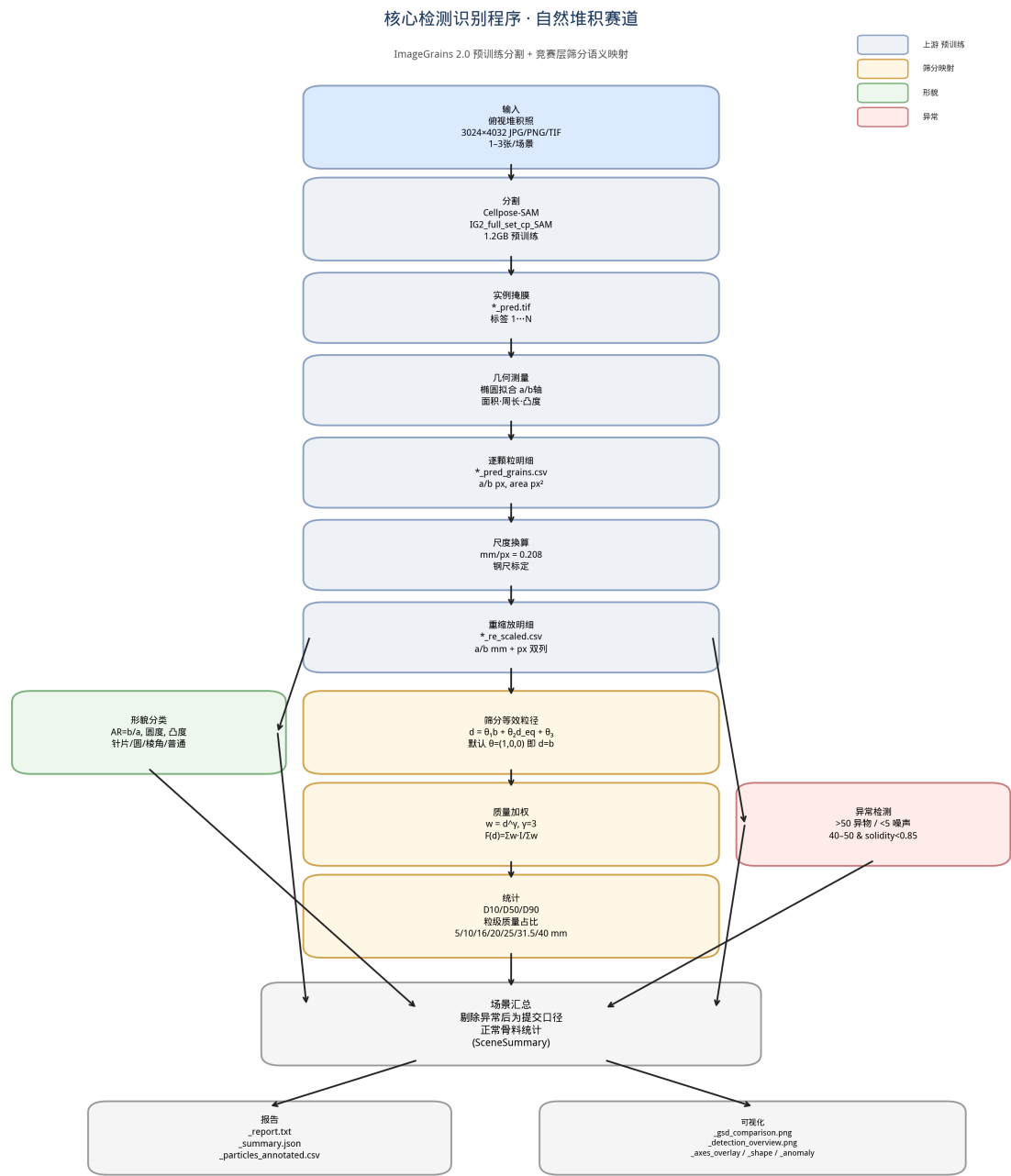


图 1: 核心检测识别程序流程: 灰底为预训练上游能力, 暖色为筛分映射, 绿色/粉色为形貌/异常分支。主流程自上而下为输入 → 分割 → 测量 → 尺度 → 筛分等效 → 质量加权 → 统计 → 场景汇总 → 报告/可视化。

读图指引: 每个框第二行为关键产物文件名或公式, 第三行为默认值; 上游只做分割与几何, 竞赛层完成筛分语义映射与报告。

3 流水线分步说明

3.1 分割—精细识别

- **模型**: Cellpose-SAM, 权重 IG2_full_set_cp_SAM (约 1.2 GB), 在骨料全集上预训练, 现场不重训。
- **输入输出**: 批量读取图像目录, 输出 *_pred.tif (整数掩膜, 0 背景、1... N 颗粒) 与 *_composite.png (原图与掩膜叠加, 供目检粘连与漏检)。
- **关键参数**: --diameter (目标粒径 px, 默认自动) 、--min_size (最小面积 px^2) 、--second_diameter/--comb_threshold (可选双尺度合并)。
- **质检**: 另有 *_detection_overview.png 三联图 (原图 | 掩膜 | 叠加)。

3.2 几何测量

- **方法**: 对每个标签区做区域属性提取, 再拟合椭圆得到长轴 a 、短轴 b , 同时记录面积 A 、凸包面积 A_{convex} 、周长 P (Crofton 法)、凸度 $\text{solidity} = A/A_{\text{convex}}$ 、方向、质心等。
- **过滤**: 剔除贴边 (edge 阈值) 与过小 (px_cutoff) 颗粒, 可关闭。
- **产物**: *_pred_grains.csv, 一行一颗粒, 含 ell: a-axis (px)、ell: b-axis (px)、area 等。

3.3 尺度换算

- **定义**: resolution 为 mm/px, $a/b(\text{mm}) = a/b(\text{px}) \times \text{resolution}$, 面积仍以 px^2 存储 (换算时自乘 resolution^2)。
- **获取**: 钢尺平放于托盘同平面拍一张, 用白尺外框全长 L_{full} 得 $\text{mm/px} = 535/L_{\text{full}}$ (500 mm 刻度对应 $L_{\text{刻度}} = L_{\text{full}} \times 500/535$) ; 或直接传--resolution 0.208。输出 *_pred_grains_re_scaled.csv 同时含 px 与 mm 双列。

3.4 筛分等效粒径

- **公式**: $d = \theta_1 b + \theta_2 d_{\text{eq}} + \theta_3$, 其中 $d_{\text{eq}} = 2\sqrt{A \cdot \text{resolution}^2 / \pi}$ 为面积等效直径。
- **默认**: $\theta = (1, 0, 0)$, 即 $d = b$ (短轴), 与筛孔通过最相关。
- **校准接口**: 有配对筛分真值时可用差分进化拟合 $\theta_1, \theta_2 \in [0, 3], \theta_3 \in [-20, 20]\text{mm}$; 本提交固定短轴基线。

3.5 质量加权—数量到质量

- **权重**: $w = d^\gamma$, $\gamma = 3$ 。几何相似假设下体积与质量 $\propto \text{尺寸}^3$, 归一化后常数消去。
- **分布**: $F(d) = \sum w \cdot \mathbf{1}(d_i \leq d) / \sum w$, 阶梯逆得 $D_{10}/D_{50}/D_{90}$ 。
- **粒级**: 按筛孔 5, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 mm 分桶, 含边界桶 < 5 与 > 40 , 质量占比 %。

3.6 形状分类

投影形貌, 规则法, 阈值可调:

类别	判定
针片状候选	$AR = b/a < 0.5$
圆形	$4\pi A/P^2 > 0.85$ 且 $\text{solidity} > 0.95$ 且 $AR > 0.8$
棱角状	$4\pi A/P^2 < 0.6$ 或 $\text{solidity} < 0.9$ (且非针片)
普通	其余

优先级棱角 > 圆形 > 针片 > 普通。

3.7 异常检测

- 大块异物: $d > 50 \text{ mm}$
- 过小噪声: $d < 5 \text{ mm}$
- 疑似泥团: $40 < d \leq 50$ 且 $\text{solidity} < 0.85$ (可关闭 `mud_solidity=None`)

判定顺序 oversized > suspect_mud > undersized > normal。

3.8 场景汇总与报告

- 输出 `SceneSummary` 含 `percentiles_number_based` vs `percentiles_mass_weighted`、`mass_fractions`、`normal_only`、`shape` 与 `anomalies`。
- 提交口径: 剔除异常后的正常骨料质量代理分布。
- 落盘: `_summary.json`、`_report.txt`、`_particles_annotated.csv`、`_gsd_comparison.png` 等。

4 目录与职责

<code>src/imagegrains/</code>	# 上游, 预训练分割与测量
<code>__main__.py</code>	# 串联 分割→测量→尺度→GSD→不确定度
<code>segmentation_helper.py</code>	# 模型加载、批量预测、双尺度合并
<code>grainsizing.py</code>	# <code>ell_stats</code> 、 <code>fit_grain_axes</code> 、 <code>filter</code> 、 <code>scale</code>
<code>gsd_uncertainty.py</code>	# bootstrap / Monte Carlo
<code>data_loader.py</code>	# 目录扫描与 mask 配对
<code>src/aggregate_screening/</code>	# 竞赛层, 筛分语义与报告
<code>_columns.py</code>	# 列名单一来源
<code>sieve_equivalent.py</code>	# <code>d/w</code> /分位数/粒级 + 拟合接口
<code>scale.py</code>	# 钢尺自动 <code>mm/px</code> 估计
<code>morphology.py</code>	# 投影形貌规则
<code>anomaly.py</code>	# 异物/噪声/泥团规则
<code>report.py</code>	# <code>SceneSummary</code> 与汇总/落盘
<code>visualization.py</code>	# 四任务可视化
<code>app.py</code>	# 一键 CLI 与绘图调度
<code>__main__.py</code>	# <code>python -m aggregate_screening</code> 入口
<code>models/IG2_full_set_cp_SAM</code>	# 预训练权重 1.2GB
<code>demo_data/samples/</code>	# 演示三张原图
<code>demo_data/samples/results/</code>	# 已跑通结果 48文件 75MB
<code>tests/</code>	# 合成数据一致性测试

5 数据契约

输入：图像目录，jpg/png/tif 均可；可选同名 *_mask.tif。

中间产物

文件	内容
*_pred.tif	实例掩膜
*_composite.png	叠加目检图
*_pred_grains.csv	逐颗粒明细 (px)
*_pred_grains_re_scaled.csv	追加 a/b (mm) 双列

CSV 列 (节选)

列	含义
ell: a-axis (px/mm)	椭圆长轴
ell: b-axis (px/mm)	椭圆短轴
area	面积 px ²
area_convex	凸包面积 px ²
perimeter_crofton	周长 px
convexity / solidity	凸度 A/A_{convex}
orientation	方向角

竞赛层标准化后为 b_mm / a_mm / area_px / d_eq_mm / __resolution。

输出 (每场景)

文件	用途
*_summary.json	结构化汇总
*_report.txt	人读报告
*_particles_annotated.csv	明细 + 形貌/异常列
*_gsd_comparison.png	数量 vs 质量对比
*_detection_overview.png	任务 1 三联图
*_axes_overlay.png	任务 2 长短轴 + 比例尺
shape.png	任务 3 四形态分图
anomaly.png	任务 4 有则出图

6 关键接口

Listing 1: 标准化与汇总

```
from aggregate_screening.sieve_equivalent import load_grains_csv,
    infer_resolution, normalize_grains
from aggregate_screening.report import scene_summary

df = load_grains_csv("demo/*_re_scaled.csv", resolution=None) # 自动推断 0.208
res = infer_resolution(df)
dfn = normalize_grains(df, res)
```

```
summary, df_final = scene_summary(dfn, resolution=res, scene_id="agg_001",
                                  theta=(1,0,0), gamma=3.0)
# summary.percentiles_mass_weighted["D50"]
# summary.mass_fractions
```

Listing 2: 拟合接口（当前未执行）

```
from aggregate_screening.sieve_equivalent import fit_calibration
res = fit_calibration(batches=[{"b_mm":..., "area_px":..., "resolution"
                                :0.208}],
                    targets=[(d10,d50,d90)])
# res.theta / res.gamma / res.success
```

7 运行方式

```
# 环境
conda create -n imagegrains -c conda-forge python=3.10 -y
conda activate imagegrains
pip install -e '.[test]'

# 模型 (1.2GB)
curl -sL --retry 5 -o models/IG2_full_set_cp_SAM \
    https://zenodo.org/records/15728186/files/IG2_full_set_cp_SAM

# 第1步 分割与测量 (GPU 约 17s + 9s / 张)
python -m imagegrains --img_dir demo_data/samples --model_dir models \
    --out_dir demo_data/samples/demo --resolution 0.208 --gpu True

# 第2步 筛分分析 (<1s / 张)
python -m aggregate_screening --grains demo_data/samples/demo/*_re_scaled.csv \
    --out_dir demo_data/samples/demo/report

# 已跑通结果免重复
ls demo_data/samples/results/
```

表 1: 常用参数

参数	默认	说明
--resolution	—	mm/px, re_scaled 可省略
--theta	1,0,0	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$
--gamma	3.0	3 体积加权, 2 面积加权
--diameter	自动	Cellpose 目标直径 px
--min_size	0	最小面积 px ²
--no_plot	关	不生成对比图

8 复现证据

三张演示图已提交于 demo_data/samples/results/:

表 2: 三样本质量代理级配 (固定 $\theta = (1, 0, 0), \gamma = 3$)

场景	颗粒数	正常骨料	$D_{10}/D_{50}/D_{90}$	主粒级
agg_005 粗	968	703	15.6/27.5/38.0 mm	25–31.5 mm 29.7%
agg_001 中	1924	1193	11.1/23.6/30.6 mm	25–31.5 mm 34.2%
agg_029 细	966	520	6.7/14.6/30.6 mm	5–10 mm 32.7%

合计 3858 颗, 三组级配可区分。数量口径 D_{50} 5.2–7.6 mm 与质量代理 D_{50} 14.1–27.5 mm 差异即为“计数 vs 筛分质量语义需单独建模”的证据。

9 质量保障

- 合成测试: pytest 27 passed。
- 目视质检: *_composite.png 查粘连, *_axes_overlay.png 比例尺可读, *_gsd_comparison.png 数量 vs 质量对照。
- 三层质检: 采集层 (视场/曝光/清晰度/参考物) → 实例层 (merge/split/截断/漏检) → 物理/报告层 (尺度/轴长/粒级/文件关联)。

10 边界说明

- 本提交固定短轴基线与 $\gamma = 3$ 体积先验, 未做筛分真值拟合; 拟合接口保留供后续自采数据校准。
- 投影形貌为二维规则, 非三维量规等价; 疑似泥团为几何候选, 非材料分类器。
- 约 27 s/张为算法阶段时序, 非 30 min 现场全流程实测。